

한양대학교

스마트시티 거버넌스(교안)

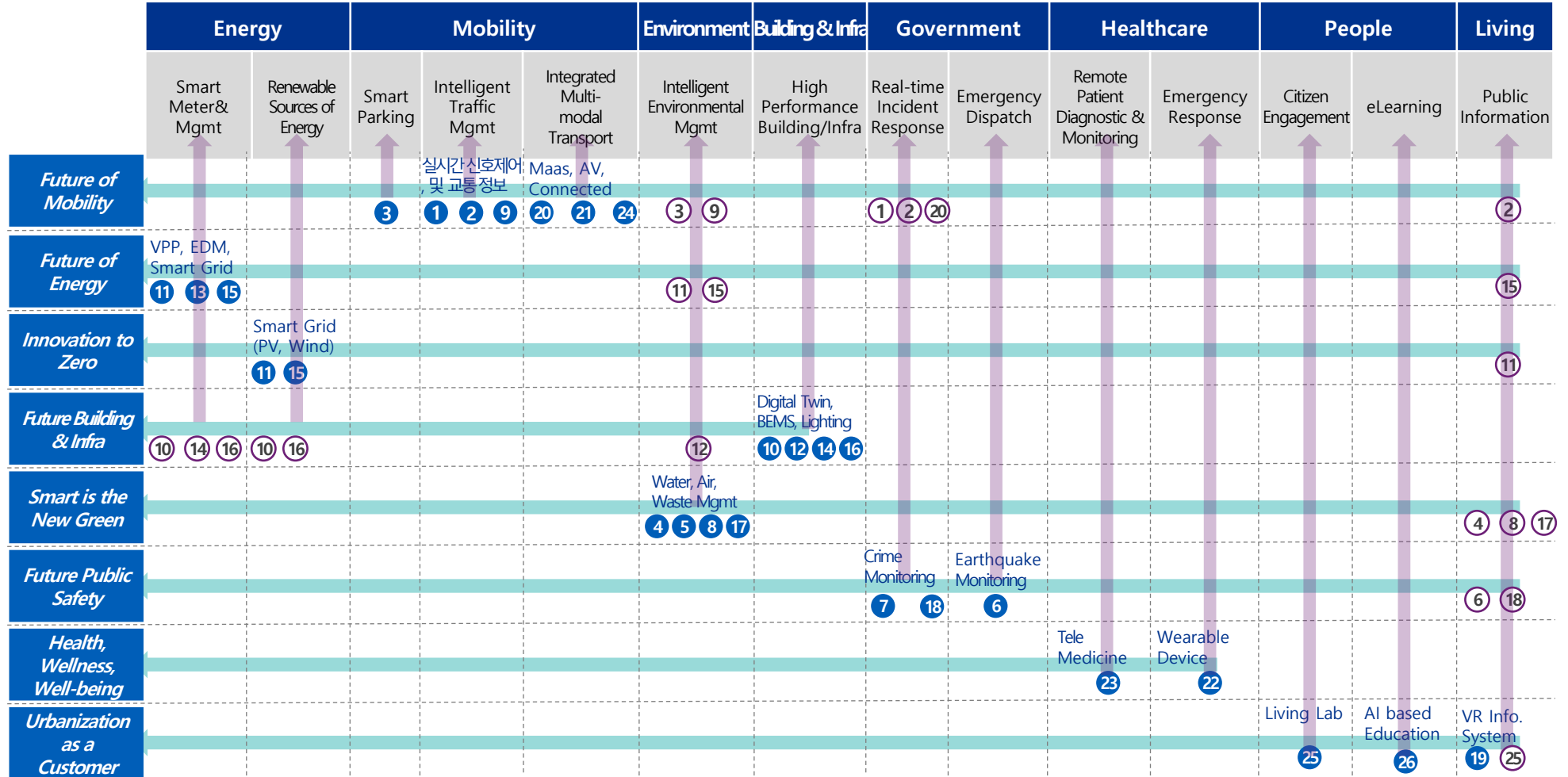
- 14주차: 국내·외 스마트시티 기술 Gap 분석

2024. 06. 07.

스마트시티공학과 교수

경영학 박사 김기현

도메인별 적용기술 및 Mega Trend를 도출



도출된 8대 Mega Trend 및 도메인별 적용기술의 정의는 하기와 같음

Mega Trend의 정의		도메인별 적용기술의 정의	
Future of Mobility	▪ Traffic Control System, MaaS, AV ¹⁾ 등 차세대 기술을 활용한 Mobility 활성화	Energy	
		Smart Meter & Management	▪ 스마트 미터기를 활용한 전력/에너지 관리
Future of Energy	▪ VPP 등 에너지 Management 기술을 활용한 에너지 효율화	Renewable Sources of Energy	▪ 태양광, 풍력 등을 활용한 에너지 생산
Innovation to Zero	▪ 탄소중립 실현을 위한 풍력, 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 활용	Mobility	
Future Building & Infra	▪ 빌딩 및 시설물에 센서 (IoT) 등 차세대 기술 기반 관리 및 최적화	Smart Parking	▪ IoT를 활용한 주차 공간 효율화
Smart is the New Green	▪ 센서 (IoT) 등 차세대 기술 기반 환경 관리 제고	Intelligent Traffic Management	▪ 실시간 신호제어 등을 활용한 이동 효율화
Future Public Safety	▪ AI 기반 CCTV, IoT 기반 기술 등을 활용한 치안 및 재해재난 방지	Integrated Multi-Modal Transport	▪ AV, 대중교통 등 여러 교통수단 연계 이동
Health, Wellness, Well-being	▪ 클라우드, AI 등을 활용한 의료 서비스 및 노인들의 건강관리 제고	Environment	
Urbanization as a Customer	▪ 교육 시스템, 리빙랩 등을 활용한 도시화로 인해 발생하는 문제 대응	Integrated Environmental Management	▪ 센서기반 Waste, Air 및 Water Quality 관리
		Building & Infra	
		High Performance Building/Infra	▪ BEMS, 센서를 활용한 빌딩/시설물 운영 최적화
		Government	
		Real-time Incident Response	▪ AI 분석 및 데이터를 활용한 실시간 사고 대응
		Emergency Dispatch	▪ 재해재난 등 피해 최소화를 위한 긴급구난
		Healthcare	
		Remote Patient Diagnostic & Monitoring	▪ 클라우드 등 기술 기반 비대면 환자 및 질병 관리
		Emergency Response	▪ 센서 기반 독거노인 및 시민 실시간 건강 관리
		People	
		Citizen Engagement	▪ 리빙랩 등 시민중심의 시스템
		eLearning	▪ AI 등 차세대 기술을 활용한 교육 시스템
		Living	
		Public Information	▪ 시민의 삶 제고를 위한 데이터 및 정보 제공

글로벌 우수사례와 국내 국가시범도시 기술 현황 간 Gap 분석

글로벌 기술도입 현황 국가시범도시 기술 현황		Energy		Mobility			Environ-ment	Building & Infra	Government		Healthcare		People		Living	도메인
		에너지 과사용, CO2 과도 배출		교통량 증가, 교통 정체 심화			자원, 환경 문제 존재	인구 급증	재난 발생 多, 치안 중요성 증대		고령층 증가, 의료 접근성 저하		시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대		시민 삶의 질 제고 필요	Issue
		Smart Meter & Mgmt	Renewable Sources of Energy	Smart Parking	Intelligent Traffic Mgmt	Integrated Multi-modal Transport	Intelligent Environmental Mgmt	High Performance Building /Infra	Real-time Incident Response	Emergency Dispatch	Remote Patient Diagnostic, Monitoring	Emergency Response	Citizen Engagement	eLearning	Public Information	도입 기술 유형
		11 13 15	11 15	3	1 2 9	20 21 24	4 5 8 17	10 12 14 16	7 18	6	23	22	25	26	19	글로벌 우수사례
에너지	신재생에너지 공급 관리 기술		✓													System 사례 Pool
	에너지 스마트 거래 및 관리 기술	✓														
모빌리티	차량공유 기술					✓										1 중국 항저우 Traffic Control System
	자율주행 모빌리티					✓										2 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System
	통합 모빌리티 기술					✓										3 스페인 산탄데르 Smart Parking System
	수요응답형 모빌리티 기술					✓										4 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템
	스마트 주차 기술			✓												5 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템
	스마트 도로 기술				✓											6 미국 캘리포니아 데이터 기반 지진 경보 시스템
	보행자안전 기술															7 UAE 두바이 시로봇 기반 치안 서비스
환경	친환경 음식물 자원화 기술															8 필란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System
	SWM(Smart Water Mgmt) 기술						✓									9 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템
	안개발생 예측 기술															10 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System
	스마트 쓰레기 및 재활용 수거 기술						✓									11 오스트리아 비엔나 Smart Grid System
빌딩 인프라	빌딩 내 스마트 대피 에이전트 기술															12 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System
	시설물 이상진단 모니터링 기술							✓								13 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템

- System 사례 Pool
- 중국 항저우 Traffic Control System
 - 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System
 - 스페인 산탄데르 Smart Parking System
 - 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템
 - 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템
 - 미국 캘리포니아 데이터 기반 지진 경보 시스템
 - UAE 두바이 시로봇 기반 치안 서비스
 - 필란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System
 - 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템
 - 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System
 - 오스트리아 비엔나 Smart Grid System
 - 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System
 - 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템
 - 영국 맨체스터 BEMS/APP 기반 에너지 효율화 시스템
 - 네덜란드 암스테르담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템
 - 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System
 - 미국 시카고 Aot 기반 환경 모니터링 시스템
 - 미국 시카고 시 기반 범죄 예측 System
 - 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System
 - 미국 콜럼버스 Connected Network System
 - 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System
 - 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링 지원 System
 - 중국 Ningbo 원격의료 System
 - 핀란드 헬싱키 MaaS App System
 - 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼
 - 싱가포르 시 기반 맞춤형 교육 시스템

글로벌 우수사례와 국내 국가시범도시 기술 현황 간 Gap 분석

글로벌 기술도입 현황 국가시범도시 기술 현황		Energy		Mobility			Environ-ment	Building & Infra	Government		Healthcare		People		Living	도메인
		에너지 과사용, CO2 과도 배출		교통량 증가, 교통 정체 심화			자원, 환경 문제 존재	인구 급증	재난 발생 多, 치안 중요성 증대		고령층 증가, 의료 접근성 저하		시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대		시민 삶의 질 제고 필요	Issue
		Smart Meter & Mgmt	Renewable Sources of Energy	Smart Parking	Intelligent Traffic Mgmt	Integrated Multi-modal Transport	Intelligent Environmental Mgmt	High Performance Building /Infra	Real-time Incident Response	Emergency Dispatch	Remote Patient Diagnostic, Monitoring	Emergency Response	Citizen Engagement	eLearning	Public Information	도입 기술 유형
		11 13 15	11 15	3	1 2 9	20 21 24	4 5 8 17	10 12 14 16	7 18	6	23	22	25	26	19	글로벌 우수사례
거버넌트 헬스케어 퍼플 리빙	도시 범죄예방 및 긴급대처 기술								✓							System 사례 Pool - 중국 항저우 Traffic Control System - 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System - 스페인 산탄데르 Smart Parking System - 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템 - 덴마크 코펜하겐 Smart 스레기 수거 시스템 - 미국 캘리포니아 데이터 기반 지진 경보 시스템 - UAE 두바이 시로봇 기반 치안 서비스 - 핀란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System - 네덜란드 노르트담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템 - 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System - 오스트리아 비엔나 Smart Grid System - 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System - 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템 - 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템 - 네덜란드 암스테르담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템 - 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System - 미국 시카고 IoT 기반 환경 모니터링 시스템 - 미국 시카고 IoT 기반 범죄 예측 System - 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System - 미국 콜럼버스 Connected Network System - 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System - 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링 지원 System - 중국 난징 원격의료 System - 핀란드 헬싱키 MaaS App System - 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼 - 싱가포르 AI 기반 맞춤형 교육 시스템
	지능형 영상감시 시스템								✓							
	도시 물재해 통합관리 시스템									✓						
	화재 예방 및 진화 지원 시스템									✓						
거버넌트 헬스케어 퍼플 리빙	개인 맞춤형 건강관리 기술										✓					
	실시간 스마트 커뮤니티케어 기술										✓					
	스마트 헬스케어 기술										✓					
	AI 기반 응급의료 시스템											✓				
거버넌트 헬스케어 퍼플 리빙	클라우드 기반 원스톱 의료 기술										✓					
	온라인 스마트 학습공간 구축 기술															
	시민참여형 거버넌스												✓			
	공연자-관객 맞춤형 연계 기술															
거버넌트 헬스케어 퍼플 리빙	가변형 공연 문화공간 구축 기술															미보유 기술
	일괄배송 기술															
	매장 내 안내로봇, 자율주행카트 기술															
	스마트홈 기술															
거버넌트 헬스케어 퍼플 리빙	스마트 생활 편의 기술															

글로벌 우수사례와 국내 혁신성장동력 프로젝트 기술 현황 간 Gap 분석

글로벌 기술도입 현황		Energy		Mobility			Environ-ment	Building & Infra	Government		Healthcare		People		Living	도메인
혁신성장동력 기술 현황		에너지 과사용, CO2 과다 배출		교통량 증가, 교통 정체 심화			자원, 환경 문제 존재	인구 급증	재난 발생 多, 치안 중요성 증대		고령층 증가, 의료 접근성 저하		시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대		시민 삶의 질 제고 필요	Issue
		Smart Meter & Mgmt	Renewable Sources of Energy	Smart Parking	Intelligent Traffic Mgmt	Integrated Multi-modal Transport	Intelligent Environmental Mgmt	High Performance Building /Infra	Real-time Incident Response	Emergency Dispatch	Remote Patient Diagnostic, Monitoring	Emergency Response	Citizen Engagement	eLearning	Public Information	도입 기술 유형
		11 13 15	11 15	3	1 2 9	20 21 24	4 5 8 17	10 12 14 16	7 18	6	23	22	25	26	19	글로벌 우수사례
모빌리티	건물/공장/공공시설물 통합에너지관리 기술	✓	✓													
	스마트 모빌리티 활성화 기술															
	스마트 모빌리티 이동수단 연계 기술															
	주차공간 공유 기술															
환경	클라우드수상 기반 대기 환경 측정/예측 기술															
빌딩	건물/공장/공공시설물 통합에너지관리 기술															
거버넌트	경사지/수재해 예측 경보/긴급구난 기술															
	IoT 수위센서 기반 수문 자동운용시스템															
	5D 기반의 도시 시설물 관리 기술															
	소셜 클라우드 소싱 및 포털 기술															
사회	독거노인 케어, 장애인 이동성 보장 시스템															
퍼블	리빙랩형 혁신모델 구축 및 운영															
리빙	추진 기술 無															

System 사례 Pool

- 중국 항저우 Traffic Control System
- 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System
- 스페인 산탄데르 Smart Parking System
- 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템
- 덴마크 코펜하겐 Smart 쓰레기 수거 시스템
- 미국 캘리포니아 데이터 기반 지진 경보 시스템
- UAE 두바이 시로봇 기반 치안 서비스
- 핀란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System
- 네덜란드 노르담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템
- 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System
- 오스트리아 비엔나 Smart Grid System
- 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System
- 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템
- 영국 맨체스터 BEMS/APP 기반 에너지 효율화 시스템
- 네덜란드 암스테르담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템
- 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System
- 미국 시카고 IoT 기반 환경 모니터링 시스템
- 미국 시카고 IoT 기반 범죄 예측 System
- 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System
- 미국 콜럼버스 Connected Network System
- 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System
- 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링 지원 System
- 중국 Ningbo 원격의료 System
- 핀란드 헬싱키 MaaS App System
- 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼
- 싱가포르 시 기반 맞춤형 교육 시스템

글로벌 우수사례와 국내 스마트시티 챌린지 과제 기술 현황 간 Gap 분석

글로벌 기술도입 현황 스마트시티 챌린지 기술 현황		Energy		Mobility			Environ-ment	Building & Infra	Government		Healthcare		People		Living	도메인
		에너지 과사용, CO2 과다 배출		교통량 증가, 교통 정체 심화			자원, 환경 문제 존재	인구 급증	재난 발생 多, 치안 중요성 증대		고령층 증가, 의료 접근성 저하		시민중심 서비스 및 교육의 필요성 증대		시민 삶의 질 제고 필요	Issue
		Smart Meter & Mgmt	Renewable Sources of Energy	Smart Parking	Intelligent Traffic Mgmt	Integrated Multi-modal Transport	Intelligent Environmental Mgmt	High Performance Building /Infra	Real-time Incident Response	Emergency Dispatch	Remote Patient Diagnostic Monitoring	Emergency Response	Citizen Engagement	eLearning	Public Information	도입 기술 유형
		11 13 15	11 15	3	1 2 9	20 21 24	4 5 8 17	10 12 14 16	7 18	6	23	22	25	26	19	글로벌 우수사례
국내	추진 기술 無	미보유 기술														
	주차공유+수요분담 기반 주차수요관리 기술			✓												
	공공·민간 주차장 정보 연계, 공유 기술			✓												
	퍼스널 모빌리티- 대중교통 주차 연계 기술			✓	미보유 기술	✓										
	실시간 수요기반 자율경로 대중교통 기술					✓										
모빌리티	차량 내 부가서비스 제공 기술															
	스마트 쓰레기통, 미세먼지 정보안내 기술						✓									
환경	데이터 기반 도로 유지관리 기술						✓									
	스마트홈 통합 플랫폼 구축 기술								✓							
거버넌트	전기화재 모니터링 기술								✓	✓						
	무인 드론안전망 기술								✓							
	영상분석 기반 CCTV 선별관제 효율화 기술								✓							
	추진 기술 無										미보유 기술					
인프라	추진 기술 無												미보유 기술			
	추진 기술 無														미보유 기술	
리빙	추진 기술 無															미보유 기술
	추진 기술 無															

System 사례 Pool

- 중국 항저우 Traffic Control System
- 영국 밀턴킨즈 실시간 교통 정보 System
- 스페인 산탄데르 Smart Parking System
- 영국 밀턴킨즈 데이터 기반 물 절약 시스템
- 덴마크 코펜하겐 Smart 스키기 수거 시스템
- 미국 캘리포니아 데이터 기반 지진 경보 시스템
- UAE 두바이 시로봇 기반 치안 서비스
- 핀란드 헬싱키 IoT 데이터 기반 Foodwaste 절감 System
- 네덜란드 노르담 IoT 데이터 기반 화물 배송 효율화 시스템
- 오스트리아 비엔나 스마트 빌딩 System
- 오스트리아 비엔나 Smart Grid System
- 스페인 바르셀로나 Smart Lighting System
- 영국 브리스톨 EDMS 기반 에너지 모니터링 시스템
- 영국 맨체스터 BEMS/VPP 기반 에너지 효율화 시스템
- 네덜란드 암스테르담 에너지 Hub 기반 에너지 효율화 시스템
- 싱가포르 디지털 트윈 기반 도시 계획 System
- 미국 시카고 Aot 기반 환경 모니터링 시스템
- 미국 시카고 시 기반 범죄 예방 System
- 영국 런던 AR 기반 녹지 정보 제공 System
- 미국 콜럼버스 Connected Network System
- 스웨덴 스톡홀름 Autonomous Vehicle System
- 이탈리아 데이터 기반 독거노인 모니터링 지원 System
- 중국 난징 원격의료 System
- 핀란드 헬싱키 MaaS App System
- 네덜란드 암스테르담 리빙랩 기반 플랫폼
- 싱가포르 시 기반 맞춤형 교육 시스템

Thank You